

Corrigé — Exercice 11

Étude de fonctions · Seconde série d'exercices

1) a) Limites de g en $-\infty$ et en $+\infty$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

$g(x) = x e^x + e^x - 1$; en $-\infty$, $x e^x \rightarrow 0$ et $e^x \rightarrow 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -1$$

En $+\infty$: $x + 1 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

1) b) Expression de $g'(x)$.

g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$g'(x) = e^x + (x + 1)e^x = (1 + x + 1)e^x$$

$$g'(x) = (x + 2)e^x$$

1) c) Signe de $g'(x)$ et tableau de variation de g .

Pour tout réel x , $e^x > 0$: $g'(x)$ est du signe de $x + 2$.

$$g(-2) = (-2 + 1)e^{-2} - 1 = -e^{-2} - 1.$$

$\Rightarrow g$ décroît de -1 (limite, non atteinte) à $-1 - e^{-2}$ sur $] -\infty, -2]$, puis croît de $-1 - e^{-2}$ vers $+\infty$ sur $[-2, +\infty[$.

2) a) Calcul de $g(0)$ et $g(-2)$.

$$g(0) = (0 + 1)e^0 - 1 = 1 - 1 = 0.$$

$$g(-2) = -e^{-2} - 1 \simeq -1,1353.$$

$$g(0) = 0 \quad \text{et} \quad g(-2) = -1 - \frac{1}{e^2}$$

2) b) Signe de $g(x)$.

Sur $] -\infty, -2]$, g décroît de -1 à $-1 - e^{-2}$: toutes ses valeurs y sont strictement négatives.

Sur $[-2, +\infty[$, g est continue et strictement croissante et s'annule en 0 : elle est donc négative sur $[-2, 0[$ et positive sur $]0, +\infty[$.

$\Rightarrow g(x) < 0$ pour tout $x < 0$, $g(0) = 0$ et $g(x) > 0$ pour tout $x > 0$.

3) a) Limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

En $-\infty$: $x e^x \rightarrow 0$ et $-x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

En $+\infty$: $f(x) = x(e^x - 1)$, produit de deux facteurs tendant vers $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

3) b) Limite de $\frac{f(x)}{x}$ et branche infinie en $+\infty$.

Pour $x \neq 0$, $\frac{f(x)}{x} = e^x - 1$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$.

4) a) $f'(x) = g(x)$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(x) = e^x + x e^x - 1 = (x+1)e^x - 1$$

$$f'(x) = g(x)$$

4) b) Sens de variation de f .

D'après 2) b), $g(x) < 0$ sur $] -\infty, 0[$ et $g(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$.

$\Rightarrow f$ est strictement décroissante sur $] -\infty, 0[$ et strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

4) c) Tableau de variation de f .

$$f(0) = 0 \times e^0 - 0 = 0.$$

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $] -\infty, 0[$, puis croît de 0 vers $+\infty$ sur $]0, +\infty[$.

5) a) $f(x) = x(e^x - 1)$.

On met x en facteur : $x e^x - x = x(e^x - 1)$.

$$f(x) = x(e^x - 1)$$

5) b) Pour tout réel x , $f(x) \geq 0$.

$e^x - 1 > 0 \iff x > 0$: les facteurs x et $e^x - 1$ ont donc le même signe.

$\Rightarrow$ Leur produit est positif ou nul : $f(x) \geq 0$ pour tout réel x .

5) c) Résolution de $f(x) = 0$.

$x(e^x - 1) = 0 \iff x = 0$ ou $e^x = 1$, c'est-à-dire $x = 0$ dans les deux cas.

$$S = \{0\}$$

6) a) $\Delta : y = -x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

$f(x) - (-x) = x e^x$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$ par croissance comparée.

$\Rightarrow$ La droite $\Delta : y = -x$ est une asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.

6) b) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ .

$f(x) + x = x e^x$ est du signe de x , car $e^x > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est au-dessous de Δ sur $] -\infty, 0[$ et au-dessus sur $]0, +\infty[$.

6) c) Point d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et Δ .

$x e^x = 0 \iff x = 0$, et alors $y = -0 = 0$.

$$\mathcal{C}_f \cap \Delta = \{O(0; 0)\}$$

7) a) Expression de $f''(x)$.

$f' = g$ et g est dérivable sur $\mathbb{R}$, donc $f'' = g'$.

$$f''(x) = (x + 2)e^x$$

7) b) Convexité de $\mathcal{C}_f$ et point d'inflexion.

$f''(x)$ est du signe de $x + 2$: négatif sur $] -\infty, -2[$, positif sur $] -2, +\infty[$, et f'' change de signe en -2 .

$$f(-2) = -2e^{-2} + 2 = 2 - \frac{2}{e^2}.$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $] -\infty, -2[$ et convexe sur $[-2, +\infty[$; elle admet un point d'inflexion $I\left(-2; 2 - \frac{2}{e^2}\right)$, soit $I(-2; 1,7293)$ environ.

8) a) Bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$, avec $f(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, +\infty[$.

8) b) Dérivabilité de f^{-1} en 0.

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$.

$$0 = f(0) \text{ et } f'(0) = g(0) = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en 0 : sa courbe y admet une demi-tangente verticale.

8) c) Calcul de $f(1)$, $f'(1)$ et $(f^{-1})'(e - 1)$.

$$f(1) = 1 \times e - 1 = e - 1 \text{ et } f'(1) = g(1) = 2e - 1.$$

$$1 \in [0, +\infty[, \text{ donc } f^{-1}(e - 1) = 1, \text{ et } 2e - 1 \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(e - 1) = \frac{1}{2e - 1} \simeq 0,2246$$

9) a) Calcul de $\int_0^1 x e^x dx$.

Méthode : Intégration par parties : $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$.

Posons $u(x) = x$ et $v'(x) = e^x$, d'où $u'(x) = 1$ et $v(x) = e^x$.

$$\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1)$$

$$\int_0^1 x e^x dx = 1$$

9) b) Calcul de $\int_0^1 f(x) dx$.

$$\text{Par linéarité, } \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x e^x dx - \int_0^1 x dx = 1 - \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^1.$$

$$\int_0^1 f(x) dx = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

9) c) Interprétation graphique.

D'après 5) b), $f(x) \geq 0$ sur $[0, 1]$.

$\Rightarrow \frac{1}{2}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.